

ПРОГРАММА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 1

Определения и формулировки утверждений без доказательств

1. Комплексные числа, арифметические операции над ними и их свойства.
2. Вещественная и мнимая части, модуль и аргумент комплексного числа; формулы для умножения и деления комплексных чисел в тригонометрической форме; формула для корня целой степени.
3. Сфера Римана и ее стереографическая проекция; формулы, задающие стереографическое проецирование.
4. Определение экспоненциальной функции, формула Эйлера, периодичность.
5. Определение однозначной функции $\arg z$.
6. Определение однозначной функции логарифма.
7. Определение общей показательной функции.
8. Степенная функция и ее частные случаи: целая степень, корень из натуральной степени, рациональная степень.
9. Определение тригонометрических и гиперболических функций.
10. Определение дробно-линейной функции, представление ее в виде композиции поворота, сдвига, растяжения и инверсии (функции $1/z$).
11. Связь дробно-линейных отображений, их композиций и обращения с матрицами комплексных чисел и операциями над ними.
12. Определение предела и непрерывности функции комплексного переменного в точке (в том числе бесконечно удаленной).
13. Определение вещественной дифференцируемости функции комплексного переменного и представление для приращения такой функции.
14. Определение комплексной дифференцируемости и комплексной производной. Критерий Коши – Римана комплексной дифференцируемости. Производная в бесконечно удаленной точке. Операторы Коши – Римана.
15. Определение голоморфности функции в точке (в том числе бесконечно удаленной) и в области, пример комплексно дифференцируемой, но не голоморфной в точке функции.
16. Уравнение Лапласа, гармоничность вещественной и мнимой частей комплексно дифференцируемой функции.
17. Производная вещественно дифференцируемой функции комплексного переменного по направлению. Множество производных по направлению в данной точке. Критерий независимости производной от направления.
18. Понятие дифференциала вещественно дифференцируемой функции, конформность в точке (в том числе бесконечно удаленной и в случае неограниченности функции) и локальная конформность в области. Критерий конформности функции в точке.

Утверждения с доказательствами

1. Найти области однолиственности степенной функции с натуральным показателем.
2. Найти области однолиственности экспоненциальной функции и логарифма.
3. Найти области однолиственности функции Жуковского.
4. Доказать, что линейная функция отображает прямые в прямые и окружности в окружности.
5. Доказать круговое свойство дробно-линейного отображения.
6. Доказать, что дробно-линейное отображение сохраняет симметрию точек относительно

обобщенной окружности.

7. Доказать свойство трех точек дробно-линейного отображения.

8. Вывести уравнения Коши – Римана для функции $w=f(z)$ в двух случаях: а) в плоскостях z и w заданы декартовы координаты; б) в плоскости z заданы полярные координаты, а в плоскости w – декартовы.

9. Вывести формулы для коэффициента растяжения и угла поворота кривых в данной точке при конформном отображении.

СТРУКТУРА БИЛЕТА В РК №1

1. Формулировки определений и утверждений без доказательства

2 балла

2. Доказательство утверждения.

3 балла

**(правильная формулировка – 1 балл,
частично правильное доказательство – 2 балла,
полностью правильные формулировки и доказательства – 3 балла)**

3. Задача на восстановление голоморфной функции по вещественной или мнимой части.

4 балла

4. а) Найти коэффициент растяжения и угол поворота кривых в данной точке при конформном отображении; б) найти области, которые растягиваются и сжимаются при конформном отображении.

4 балла (по 2 балла за пункты а и б)

5. Задача на установление вида голоморфной функции при заданном условии на ее вещественную или мнимую часть, модуль или аргумент.

5 баллов

Всего: минимум – 11 баллов, максимум - 18 баллов.

Зачет по теории (задания 1 и 2): 3 балла из 5.

Зачет по задачам (задания 3 – 5): 8 баллов из 13.